Zendity Home System

Compliance as a Service - Cumplimiento Asistido como Servicio

Zendity es una suite integral diseñada específicamente para centralizar toda la operatividad clínica, legal, familiar y administrativa de residencias de ancianos de alto estándar (Elderly Homes).

Su núcleo está impulsado por **Zendity AI**, una inteligencia artificial integrada por voz, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y automatizaciones cognitivas y de sensores (IoT) que actúan preventivamente para asegurar la máxima calidad de cuidado.

🎯 Propósito Principal

El propósito de Zendity es **transformar el cuidado de los adultos mayores de un modelo reactivo a un modelo proactivo y predictivo**. Busca normalizar y sistematizar las actuaciones profesionales mediante disparadores digitales (*Digital Triggers*), asegurando que cada intervención del personal no solo sea la correcta clínicamente, sino que quede registrada y auditada en tiempo real.

El objetivo es eliminar la burocracia en el personal de enfermería y asistencia para que puedan concentrarse 100% en el cuidado humano, mientras que el sistema vela por el cumplimiento normativo (compliance) y la seguridad del residente.

🧩 ¿Qué hace Zendity? (Módulos Principales)

1. **Zendity Med (eMAR - Electronic Medication Administration Record):** Control estricto farmacológico sin papel. Exige la validación digital en tiempo real cada vez que se administra un medicamento al residente.
2. **Zendity Handovers (Cambios de Turno):** Traslado de mandos clínicos entre turnos de enfermería. Utiliza la IA para generar automáticamente un *AI Digest* (resumen de guardia) extrayendo solo las incidencias críticas.
3. **Zendity CRM & Smart Receptionist:** Un embudo de ventas institucional que incluye una recepcionista virtual (accionada por *Vapi AI*). Esta recepcionista contesta llamadas, filtra prospectos y coordina tours por las facilidades, actuando de manera autónoma las 24 horas del día.
4. **Portal Familiar (HIPAA-compliant):** Un acceso directo para familiares, dándoles visibilidad en tiempo real de los signos vitales, administración de medicamentos, facturación y plan de vida del residente, brindando total transparencia.
5. **Incidents & QA (Gestión de Riesgos):** Monitorización constante de riesgos clínicos mediante escalas internacionalmente validadas, como la de *Downton* (para caídas) y *Braden/Emina* (para Úlceras por Presión - UPP).
6. **IoT Sentinel (Visión y Audio IA):** Un sistema de sensores en la habitación que puede detectar si el usuario se ha caído mediante análisis de posturas (*Pose Detection*) o si el usuario grita una palabra de auxilio (*Wake-word*).
7. **Portal de Recursos Humanos (Zendity RH):** Manejo de roles del personal (RBAC), pines de acceso, permisos y asignación de tareas específicas, incluyendo asistencia guiada en tablets en tiempo real.

💡 Ventajas Competitivas

- **Trazabilidad Absoluta:** Cada acción, desde una aspirina hasta un cambio postural, precisa la firma digital (PIN) del empleado, dejando una huella imborrable para inspecciones legales.

- **Cero Papel (*Paperless*):** Sustituye gruesas carpetas y reportes manuales propensos a errores en letra o pérdida, por centralización en la nube mediante tablets o teléfonos celulares.
- **Respaldado Clínicamente:** La base del sistema es un marco metodológico estructurado y validado para la gestión en salud geriátrica; "Es metodología clínica incrustada en software".
- **Intervención Temprana de IA:** No solo es un lugar para anotar cosas; Zendity cruza datos constantemente para generar alertas, sugerencias de dietas, análisis de incompatibilidad entre pacientes o señales tempranas de problemas cognitivos.

🛑 Problemas que Resuelve en un Hogar de Envejecientes

1. Errores Graves de Medicación

- **El Problema:** Que a un residente se le dé la pastilla equivocada, que se omita su dosis, o peor aún, que se le medique doble porque dos enfermeras no se comunicaron.
- **La Solución (Zendity Med):** El sistema alerta *push* a la tablet sobre la medicación debida. Si hay doble intento, el flujo se bloquea. Altera el inventario farmacéutico en vivo, cruzando datos para prever reacciones adversas usando historiales clínicos.

2. Negligencias por Descuido (Ej. Úlceras por Presión o Caídas)

- **El Problema:** Olvidar rotar a un paciente encamado o no supervisar a quienes tienen riesgo alto de caídas al ir al baño de madrugada.
- **La Solución:** Mediante su inteligencia, Zendity levanta alarmas para los cambios posturales requeridos (Ej. cada 2 horas) y obliga al operador a validarlo. Para las caídas, *IoT Sentinel* reacciona inmediatamente si el módulo de visión capta una caída, además la IA sugiere modificaciones físicas a la habitación de los que puntúan alto en riesgo.

3. Fuga de Pacientes y Desorientación

- **El Problema:** Pacientes con Alzheimer u otras demencias que, en su deambulación errática, logran salir de la instalación provocando una crisis inmensa.
- **La Solución:** Su *Geofencing* (Geolocalización Inteligente) alerta a la administración apenas se cruza un perímetro virtual de seguridad.

4. Fricción y Ansiedad con los Familiares (B2C)

- **El Problema:** Familiares desesperados llamando constantemente a la sede para saber si su abuelo comió, o interrumpiendo a la enfermera durante la ronda.
- **La Solución:** Con el *Portal Familiar*, la familia ve el reporte de primera mano y hasta puede pagar las facturas mensuales (Zendity Pay) sin intervenir en el limitado tiempo clínico del personal.

5. Pérdida de Información en los Cambios de Turno

- **El Problema:** El turno de la mañana no se entera de que un paciente tuvo fiebre a las 3:00 AM porque quien anotó la incidencia lo hizo a lápiz difuso, y nadie transmitió la alerta prioritaria.
- **La Solución:** *Zendity Handovers* usa NLP para procesar todas las notas del día y produce un "AI Digest": un reporte sintético que resalta exclusivamente en qué hay que poner los ojos durante el próximo turno.

6. Ventas Perdidas por Demora Administrativa

- **El Problema:** Se gasta publicidad en atraer clientes, pero las enfermeras o el administrador operante no tienen tiempo de contestar bien el teléfono a las familias que buscan ingresar a un familiar.

- **La Solución:** *Smart Receptionist* atiende la llamada calmadamente, perfila si la persona cumple el criterio de ingreso de la institución, informa los precios y agenda el tour automático, asegurando el aspecto comercial (CRM) del hogar sin quitarle tiempo a la parte clínica.